线性代数笔记

行列式 · 矩阵

据手写原稿 10 页（P.01 – P.10）整理 · 电子版 v1.0

目 录

整理说明

第一章 行列式

1.1 余子式与代数余子式

1.2 按行（列）展开

1.3 排列展开法

1.4 行列式的性质

1.5 范德蒙德行列式

1.6 子式与 Laplace 定理

1.7 Cramer 法则

1.8 行列式的运算性质

1.9 注意

1.10 方法与思路

第二章 矩阵

2.1 矩阵的定义与特殊矩阵

2.2 加法与数乘

2.3 矩阵乘法

2.4 转置

2.5 对称矩阵与反对称矩阵

2.6 可逆矩阵与伴随矩阵

2.7 分块矩阵

2.8 注意（原稿此页空白）

2.9 方法与思路

附录 A 公式速查表

附录 B 原稿页码对照

整理说明

一、内容来源与结构

原稿分两部分：行列式（P.01 – P.05）与矩阵（P.06 – P.10），每部分仍按 性质 → 注意 → 方法与思路 的三段式记录。电子版保留原稿顺序与措辞，不作数学上的“美化”，仅统一记号、补齐排版；凡对原文有改动或存疑处，均以标记框说明。页码对照见附录 B。

二、标记约定

标记	含义
【要点】	定义、定理与必须记住的结论，蓝色框
【易错】	原稿以 ☆ 标出的易错点与成立条件，橙色框
【待确认】	字迹模糊、表述有歧义或疑似笔误之处，黄色虚线框；框下留有修改行
【补注】	整理者补充，原稿没有，可自行删除

三、修改与检索

- 全部公式以 LaTeX 书写，源文件“线性代数笔记.md”可直接编辑；同目录下的“线性代数笔记.html”用浏览器打开即可阅读、检索（Ctrl + F 或页首搜索框）与打印。
- 网页版页首有“编辑模式”按钮，点击后可直接在页面上改动文字（改动需另存网页才会保留）。

第一章 行列式

原稿 P.01 – P.05

1.1 余子式与代数余子式

在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行与第 j 列，剩余元素按原次序组成的 $n-1$ 阶行列式，称为 a_{ij} 的余子式，记作 M_{ij}；称

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

为 a_{ij} 的代数余子式。

例（原稿 P.01）

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix}, \qquad M_{11} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \qquad A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11}.$$

1.2 按行（列）展开

按第 1 列展开

$$D = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \cdots + a_{n1}A_{n1} \qquad (n > 1)$$

> **要点**
>
> 一般地，行列式可按任一行（或任一列）展开：
>
> $$D = \sum_{k=1}^{n} a_{ik}A_{ik} = \sum_{k=1}^{n} a_{kj}A_{kj}.$$

上三角行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$$

即主对角线上元素之积。对角行列式与下三角行列式同理。

1.3 排列展开法

$$D=\sum_{p_1p_2\cdots p_n}(-1)^{T(p_1p_2\cdots p_n)}a_{1p_1}a_{2p_2}\cdots a_{np_n}$$

其中 $T(p_1p_2\cdots p_n)$ 为排列 $p_1p_2\cdots p_n$ 的逆序数；$p_1p_2\cdots p_n$ 取遍 $1,2,\cdots,n$ 的全排列，不允许重复。

> **易错**
>
> **把 n 阶行列式完全展开，共有 $n!$ 项（原稿以 ☆ 标出）。**

1.4 行列式的性质

① 行列互换，值不变

$$D^{\mathrm{T}}=D.$$

② 数乘一行（列）

用数 k 乘行列式的某一行（列），等于用 k 乘整个行列式；即 D 的某行（列）都乘 k，则 D 变为 kD。

③ 某行（列）全为零

若 D 的某一行（列）元素全为 0，则 $D=0$。

④ 两行（列）相同

若 D 有两行（列）元素相同，则 $D=0$。

⑤ 交换两行（列）

交换两行（列）的位置，D 反号。

⑥ 异乘变零

D 的某行（列）元素与另一行（列）对应元素的代数余子式之积的和为 0。

⑦ 两行（列）成比例

若有两行（列）元素成比例，则 $D=0$。

⑧ 展开定理的完整形式

$$a_{i1}A_{j1}+a_{i2}A_{j2}+\cdots+a_{in}A_{jn}=\begin{cases}D, & i=j\\ 0, & i\neq j\end{cases}$$

⑨ 行列式的拆分

若 D 的某行（列）可表示为两组元素之和，即 $a_{ij}=b_j+c_j$，则该行可拆成两个行列式之和。

⑩ 倍加不变

把第 j 行的 k 倍加到第 i 行，D 不变（列同理）。

1.5 范德蒙德行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(a_i-a_j)$$

即所有“下标大的减下标小的”因子之积；当 a_i 互不相同时 $D_n\neq 0$。

> **补注**
>
> 原稿写作 $\prod(a_i-a_j)$ 并在下方注明 $1\le j<i\le n$，此处合并写成一式。

1.6 子式与 Laplace 定理

子式：在 n 阶行列式中任意选定 k 行与 k 列，位于这些行、列交叉处的 k^2 个元素按原次序组成的 k 阶行列式，称为 k 阶子式；划去这 k 行、k 列后余下元素组成的子式，称为该子式的余子式。

> **要点**
>
> **Laplace 定理**：由某 k 行元素组成的一切 k 阶子式与其代数余子式的乘积之和，等于 D。

1.7 Cramer 法则

> **要点**
>
> 设线性方程组的方程个数与未知数个数相同。若其系数行列式 $D\neq 0$，则方程组有唯一解
>
> $$x_j=\frac{D_j}{D},\qquad j=1,2,\cdots,n$$
>
> 其中 D_j 是用常数项替换 D 中第 j 列后所得的行列式。

易错

若齐次线性方程组（常数项全为 0）有非零解，则 $D=0$。

1.8 行列式的运算性质

$$|AB|=|A|\,|B|,\qquad |kI|=k^n,\qquad |A^{-1}|=|A|^{-1}$$

1.9 注意

易错

行列式没有线性可加性：

$$|A+B|\neq |A|+|B|\,.$$

可以拆的是“矩阵中某一行（列）拆成两组之和”，而不是两个矩阵之和。

1.10 方法与思路

① 提取公因式

例 计算“每行（列）之和相同”的行列式（下以 4 阶示意）

$$D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & a\\ a & x & a & a\\ a & a & x & a\\ a & a & a & x \end{vmatrix}.$$

把各列都加到第一列，提出公因式：

$$D_n=\begin{vmatrix} x+3a & a & a & a\\ x+3a & x & a & a\\ x+3a & a & x & a\\ x+3a & a & a & x \end{vmatrix}=(x+3a)\begin{vmatrix} 1 & a & a & a\\ 1 & x & a & a\\ 1 & a & x & a\\ 1 & a & a & x \end{vmatrix}.$$

补注

n 阶时第一列提取的是 $x+(n-1)a$，原稿正是按 n 阶写的。

② 利用递推关系

对有明显规律的行列式，可尝试按指定行（列）展开，得到 D_n 与 D_{n-1} 之间的关系。以三对角行列式为例（下以 5 阶示意）：

$$D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&0&0\\1&2&1&0&0\\0&1&2&1&0\\0&0&1&2&1\\0&0&0&1&2\end{vmatrix}.$$

按第一行展开：

$$D_n=2D_{n-1}+(-1)^{1+2}\begin{vmatrix}1&0&0&0\\1&2&1&0\\0&1&2&1\\0&0&1&2\end{vmatrix}=2D_{n-1}-D_{n-2}.$$

③ 升阶（加边）

对阶数较低、或结构不便直接展开的行列式，可先“升阶”：在左上角补一个 1，再补一行一列，使新行列式与原行列式相等，然后借新补出的 1 作消元。

原稿标注“4 阶”，以下按 3 阶升为 4 阶示意：

$$D=\begin{vmatrix}a&b&c\\d&e&f\\\cdots\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&0&0&0\\0&a&b&c\\0&d&e&f\\0&&&\cdots\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&a&a&a\\0&a&b&c\\0&d&e&f\\0&&&\cdots\end{vmatrix}$$

> **要点**
>
> 两个等号都成立：两次都沿第一列展开，第一列的 1 配上其余各行的 0，恰好还原成右下角的原行列式。补出的第一行写 $(1,0,0,0)$ 还是 $(1,a,a,a)$ 都不影响值——沿第一列展开时根本用不到第一行后面的几列。

第二章 矩阵

原稿 P.06 – P.10

2.1 矩阵的定义与特殊矩阵

定义

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m\times n$ 矩阵，其中 a_{ij} 为第 i 行第 j 列的元素。

同型矩阵：行数、列数分别相等。

> **易错**
>
> **矩阵相等必须同型，且对应位置的元素全部相等。**

零矩阵 O：所有元素为 0。

单位矩阵 I：主对角线全为 1，其余为 0。

数量矩阵 kI：主对角线全为 k，其余为 0。

$$I=\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},\qquad kI=\begin{pmatrix} k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & k \end{pmatrix}$$

> **要点**
>
> **对任意整数 k 都有 $I^k=I$（$k<0$ 时用到 $I^{-1}=I$）。**

2.2 加法与数乘

加法：只有同型矩阵才可相加，规则是对应元素相加。

$$A+B=B+A,\qquad (A+B)+C=A+(B+C),\qquad A+O=A$$

数乘：$kA=(ka_{ij})$。

$$(kl)A=k(lA),\quad k(A+B)=kA+kB,\quad (k+l)A=kA+lA,\quad 1A=A,\quad 0A=O$$

> **易错**
>
> **减法同理。不同型的矩阵既不能相加，也不能相减。**

2.3 矩阵乘法

> **要点**
>
> **可乘条件：$A_{m\times s}$ 与 $B_{s\times n}$，即左矩阵的列数等于右矩阵的行数，积为 $m\times n$ 矩阵。**

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$

$$c_{ij}=\sum_{k=1}^{s}a_{ik}b_{kj}$$

即 A 的第 i 行与 B 的第 j 列作向量点积（对应项相乘再相加）。

满足的运算律

$$(AB)C=A(BC),\qquad A(B+C)=AB+AC,\qquad (B+C)A=BA+CA$$

$$k(AB)=(kA)B=A(kB)$$

不满足的运算律

- **交换律：一般地 $AB\neq BA$；**
- **消去律：由 $AB=AC$ 且 $A\neq O$，推不出 $B=C$；**
- **零因子：两个非零矩阵的乘积可能是零矩阵，故由 $AB=O$ 推不出 $A=O$ 或 $B=O$；**
- **一般地 $(AB)^k\neq A^kB^k$。**

> **易错**
>
> **左乘与右乘不一样。写证明时不能随意交换两个矩阵的顺序。**

2.4 转置

$$(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A, \qquad (A+B)^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}} + B^{\mathrm{T}}, \qquad (kA)^{\mathrm{T}} = kA^{\mathrm{T}}$$

易错

乘积的转置要反序：

$$(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}.$$

2.5 对称矩阵与反对称矩阵

若 $A^{\mathrm{T}} = A$，称 A 为对称矩阵；若 $A^{\mathrm{T}} = -A$，称 A 为反对称矩阵。

① 对称的必要条件：$a_{ij} = a_{ji}$。 ② 反对称矩阵的主对角线元素全为 0。

要点

任何方阵都可写成一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和：

$$A = \frac{A + A^{\mathrm{T}}}{2} + \frac{A - A^{\mathrm{T}}}{2},$$

其中 $\frac{A + A^{\mathrm{T}}}{2}$ 对称，$\frac{A - A^{\mathrm{T}}}{2}$ 反对称。

2.6 可逆矩阵与伴随矩阵

逆矩阵：若

$$AB = BA = I,$$

则称 A 可逆，B 为 A 的逆矩阵，记 $A^{-1} = B$（仅对方阵而言）。

要点

若 A 可逆，则其逆矩阵唯一。

伴随矩阵：把 A 的每个元素换成它的代数余子式，再转置，所得矩阵记作 A^{*}。

要点

n 阶方阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$，且

$$A^{-1} = \frac{A^{\cdot}}{|A|}.$$

二阶矩阵求逆

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \qquad (ad-bc \neq 0)$$

要点

条件可以减弱：若存在 n 阶方阵 B 使 $AB = I$，则 A 可逆，且自动有 $BA = I$。

运算律

$$(A^{-1})^{-1} = A, \qquad (A^{-1})^{\mathrm{T}} = (A^{\mathrm{T}})^{-1}, \qquad (kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \ (k \neq 0)$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}, \qquad (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

伴随矩阵的性质

$$A^{\cdot}A = AA^{\cdot} = |A|I, \qquad A^{\cdot} = |A|A^{-1}, \qquad |A^{\cdot}| = |A|^{n-1}$$

易错

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ **要反序，且要求** A、B **都可逆。**

2.7 分块矩阵

2.8 注意（原稿此页空白）

2.9 方法与思路

① **拆分矩阵运算**

例 计算

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^n.$$

把原矩阵拆成 $\lambda I + N$，其中

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于 N 与 λI 可交换，可用二项式定理展开：

$$(\lambda I + N)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k (\lambda I)^{n-k} N^k.$$

由

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = O$$

可知 N^3 及其后各项均为 O，故只保留前三项。

② **求逆矩阵**

- **条件充足时，直接按 $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ 或初等变换计算；**
- **条件不足时，依据 $AA^{-1} = I$ 反向“凑”出 A^{-1}。**

例 设 $A^3 = 2I$，证明 $A + 2I$ 可逆，并求 $(A + 2I)^{-1}$。

用立方和公式

$$A^3 + (2I)^3 = (A + 2I)\left(A^2 - 2IA + 4I^2\right),$$

左边 $= 2I + 8I = 10I$，**于是**

$$(A + 2I)\left[\frac{1}{10}\left(A^2 - 2IA + 4I^2\right)\right] = I,$$

所以 $A + 2I$ 可逆，且

$$(A + 2I)^{-1} = \frac{1}{10}\left(A^2 - 2IA + 4I^2\right).$$

> **补注**
>
> **原稿中间两步只写了“$2I + 8I = \cdots$”“$10I = \cdots$”，此处补全。**

③ **线性关系式**

遇到 $AB=A+B$ **或** $AB=A-B$ **这类条件，可“同加** I**”后因式分解：**

$$AB-A-B+I=I \implies (A-I)(B-I)=I,$$

（**因为** $I^2=I$。）**于是** $A-I$ **与** $B-I$ **互为逆矩阵**。

附录 A 公式速查表

主题	公式	条件 / 说明
余子式与代数余子式	$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$	M_{ij} 为划去第 i 行第 j 列所得
按行（列）展开	$\sum_k a_{ik}A_{ik}=D$	任一 i（或 j）
异乘变零	$\sum_k a_{ik}A_{jk}=0$	$i\neq j$
上三角行列式	$\prod_{i=1}^{n}a_{ii}$	主对角线之积
排列展开	$\sum(-1)^{T(p_1\cdots p_n)}a_{1p_1}\cdots a_{np_n}$	共 $n!$ 项
范德蒙德	$\prod_{1\le j<i\le n}(a_i-a_j)$	a_i 互异则非零
转置	$D^{\mathrm{T}}=D$	行列互换不变
两行（列）相同或成比例	$D=0$	
交换两行（列）	D 反号	
倍加变换	D 不变	第 j 行的 k 倍加到第 i 行
升阶（加边）	$\begin{vmatrix}1&0\\0&A\end{vmatrix}=\lvert A\rvert$	左上补 1，沿第一列展开即还原
Laplace 定理	$\sum$(k阶子式	固定 k 行
Cramer 法则	$x_j=D_j/D$	$D\neq 0$
齐次方程组	有非零解 $\Rightarrow D=0$	常数项全为 0
行列式乘法	$\lvert AB\rvert=\lvert A\rvert\lvert B\rvert$	方阵
行列式数乘	$\lvert kA\rvert=k^n\lvert A\rvert$	n 阶方阵
逆矩阵	$A^{-1}=A^{\cdot}/\lvert A\rvert$	$\lvert A\rvert\neq 0$
二阶逆	$\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$	$ad-bc\neq 0$
伴随矩阵	$A^{\cdot}A=AA^{\cdot}=\lvert A\rvert I$	$\lvert A^{\cdot}\rvert=\lvert A\rvert^{n-1}$
转置与逆	$(AB)^{\mathrm{T}}=B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$	乘积要反序
逆与乘积	$(AB)^{-1}=B^{-1}A^{-1}$	乘积要反序
对称分解	$A=\frac{A+A^{\mathrm{T}}}{2}+\frac{A-A^{\mathrm{T}}}{2}$	对称 + 反对称
矩阵乘法	$c_{ij}=\sum_k a_{ik}b_{kj}$	左列数 = 右行数

主题	公式	条件 / 说明
幂等变形	$AB = A + B \Rightarrow (A - I)(B - I) = I$	**同加 I 后分解**

附录 B 原稿页码对照

原稿页	主要内容	对应章节	备注
P.01	余子式、按列展开、上三角、排列展开、性质 ① – ⑥	1.1 – 1.4	页眉“线性代数 / 行列式”
P.02	性质 ⑦ – ⑩、范德蒙德、子式与 Laplace	1.4 – 1.6	
P.03	Cramer 法则、运算性质	1.7 – 1.8	
P.04	行列式没有线性可加性	1.9	几乎空白页
P.05	方法与思路 ① – ③	1.10	第一章“方法与思路”
P.06	矩阵定义、特殊矩阵、加法与数乘	2.1 – 2.2	
P.07	乘法、转置、对称与反对称	2.3 – 2.5	
P.08	可逆、伴随、分块矩阵（仅标题）	2.6 – 2.7	页末“分块矩阵”无正文
P.09	仅“二、注意”标题	2.8	正文空白
P.10	方法与思路 ① – ③	2.9	